

第 6 次作业

数理统计

姓名	倪伟丰	学号	2024110089
班级	24 大数据 2 班	教师	袁洪松
提交日期	2026 年 5 月 29 日		

1 Problem 1

The Pareto distribution is a frequently used model in the study of incomes and has the distribution function

$$F(x; \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} 1 - (\theta_1/x)^{\theta_2}, & x \geq \theta_1, \\ 0, & \text{elsewhere,} \end{cases}$$

where $\theta_1 > 0$ and $\theta_2 > 0$. If $X_1, X_2, \dots, X_n$ is a random sample from this distribution, find the maximum likelihood estimators of θ_1 and θ_2 .

解答:

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是来自该 Pareto 分布的随机样本, 以下联合密度可写成各边际密度的乘积。由分布函数求导可得

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta_2 \theta_1^{\theta_2} x^{-(\theta_2+1)}, & x \geq \theta_1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此似然函数为

$$L(\theta_1, \theta_2) = \theta_2^n \theta_1^{n\theta_2} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\theta_2+1)} I_{\{\theta_1 \leq x_{(1)}\}},$$

其中 $x_{(1)} = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ 。当 $0 < \theta_1 \leq x_{(1)}$ 时,

$$\ell(\theta_1, \theta_2) = n \ln \theta_2 + n\theta_2 \ln \theta_1 - (\theta_2 + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

在固定 $\theta_2 > 0$ 时, ℓ 关于 θ_1 单调递增, 而 $\theta_1 \leq x_{(1)}$, 所以

$$\hat{\theta}_1 = X_{(1)}.$$

再对 θ_2 求偏导, 得到

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta_2} = \frac{n}{\theta_2} + n \ln \theta_1 - \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

令其为 0，并代入 $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$ ，得到

$$\hat{\theta}_2 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln X_{(1)}}$$

2 Problem 2

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 μ, σ 均未知。试计算 σ 的无偏估计的 RCB。

解答：

正态分布的 pdf 为：

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

于是：

$$\ln f(x; \mu, \sigma) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}.$$

计算 $\ln f$ 的梯度：

$$\nabla \ln f(x; \mu, \sigma) = \left(\frac{x-\mu}{\sigma^2}, -\frac{1}{\sigma} + \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^3} \right).$$

于是可以计算 Fisher 信息矩阵：

$$\mathbf{I}(\theta) = \begin{pmatrix} E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \mu} \right)^2 \right] & E \left[\frac{\partial \ln f}{\partial \mu} \frac{\partial \ln f}{\partial \sigma} \right] \\ E \left[\frac{\partial \ln f}{\partial \sigma} \frac{\partial \ln f}{\partial \mu} \right] & E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \sigma} \right)^2 \right] \end{pmatrix}$$

其中：

$$\mathbf{I}(\theta)_{\mu\mu} = \text{Var} \left(\frac{X-\mu}{\sigma^2} \right) = \frac{1}{\sigma^2},$$

$$\mathbf{I}(\theta)_{\mu\sigma} = \mathbf{I}(\theta)_{\sigma\mu} = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \mu \partial \sigma} \right] = -E \left[-\frac{2(X-\mu)}{\sigma^3} \right] = 0,$$

$$\mathbf{I}(\theta)_{\sigma\sigma} = E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \sigma} \right)^2 \right] = E \left[\frac{1}{\sigma^2} \left(-1 + \left(\frac{X-\mu}{\sigma} \right)^2 \right)^2 \right]$$

其中， $\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)$ ，所以 $E \left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \right)^2 \right] = 1$ ， $\text{Var} \left(\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \right)^2 \right) = 2$ 。因此：

$$\begin{aligned}\mathbf{I}(\theta)_{\sigma\sigma} &= \frac{1}{\sigma^2} E \left[1 - 2 \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right] \\ &= \frac{1}{\sigma^2} (1 - 2 + (2 + 1)) = \frac{2}{\sigma^2}.\end{aligned}$$

因此, Fisher 信息矩阵为:

$$\mathbf{I}(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sigma^2} \end{pmatrix}$$

σ 的无偏估计量 Y 的 RCB 可以计算得到:

$$\text{Var}(Y) \geq \frac{1}{n} \mathbf{I}^{-1}(\theta)_{\sigma\sigma} = \frac{\sigma^2}{2n}$$

3 Problem 3

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\mu, v)$ 的样本, 其中 μ, v 均未知。考虑检验问题

$$H_0 : v = v_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : v \neq v_0.$$

3.1

计算此问题的似然比 Λ 。

解答:

由于 $X_1, \dots, X_n$ 为正态样本, 默认独立同分布。写出似然函数:

$$L(X_1, X_2, \dots, X_n; \mu, v) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-\frac{(X_i - \mu)^2}{2v}} = (2\pi v)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}.$$

对数似然函数为

$$\ell(\mu, v) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln v - \frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

在 μ 与 v 都未知的情况下, 计算极大似然估计:

分别对 μ 和 v 求偏导数, 并令其等于零:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0,$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial v} = -\frac{n}{2v} + \frac{1}{2v^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 0.$$

于是得到:

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{v} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

记

$$Q = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad B_2 = \frac{Q}{n}.$$

在原假设 $H_0: v = v_0$ 下, 求 μ 的极大似然估计 $\hat{\mu}_0$:

$$\frac{\partial \ell_0}{\partial \mu} = \frac{1}{v_0} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0,$$

$$\hat{\mu}_0 = \bar{X}.$$

于是

$$L(\hat{\mu}_0, v_0) = (2\pi v_0)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{Q}{2v_0} \right\},$$

而

$$L(\hat{\mu}, \hat{v}) = (2\pi B_2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{Q}{2B_2} \right\} = (2\pi B_2)^{-n/2} e^{-n/2}.$$

所以似然比为

$$\Lambda = \frac{L(\hat{\mu}_0, v_0)}{L(\hat{\mu}, \hat{v})} = \left(\frac{B_2}{v_0} \right)^{n/2} e^{\frac{n}{2} - \frac{Q}{2v_0}} = \left(\frac{B_2}{v_0} \right)^{n/2} e^{\frac{n}{2} \left(1 - \frac{B_2}{v_0} \right)}.$$

3.2

将拒绝域 $\{\Lambda \leq c\}$ 转化为关于一个在 H_0 下已知分布的检验统计量的区域 (要求是精确分布而非渐进分布), 并确定显著水平 α 下, 转化后拒绝域的临界值。

解答:

在 $H_0: v = v_0$ 成立时,

$$T = \frac{1}{v_0} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1).$$

又因为

$$B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{v_0}{n} T,$$

所以似然比可以写成关于 T 的函数:

$$\Lambda(T) = \left(\frac{T}{n} \right)^{n/2} e^{\frac{n-T}{2}}.$$

取对数得

$$\ln \Lambda(T) = \frac{n}{2} \ln \frac{T}{n} + \frac{n-T}{2}.$$

对 T 求导:

$$\frac{d}{dT} \ln \Lambda(T) = \frac{n}{2T} - \frac{1}{2} = \frac{n-T}{2T}.$$

令 $\frac{d}{dT} \ln \Lambda(T) > 0$, 解得:

$$\frac{n-T}{2T} > 0 \implies T < n.$$

因此 $\Lambda(T)$ 在 $(0, n)$ 上递增, 在 $(n, +\infty)$ 上递减。故拒绝域 $\{\Lambda \leq c\}$ 可转化为

$$\{T \leq a \text{ 或 } T \geq b\}, \quad 0 < a < n < b.$$

根据等尾原则:

$$P(T \leq a) = \frac{\alpha}{2}, \quad P(T \geq b) = \frac{\alpha}{2}.$$

于是:

$$a = \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1), \quad b = \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$$

所以, 拒绝域为:

$$\{T \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } T \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\}$$

4 Problem 4

假设总体分布中含有未知参数 θ , 样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。对下列每种情况, 分别找出 θ 的一个充分统计量。

4.1

$X_1, \dots, X_n$ 具有 p.m.f.

$$P(X = k) = \frac{1}{\theta}, \quad k = 1, 2, \dots, \theta,$$

其中 $\theta \in \mathbb{N}^+$ 为未知参数。

解答:

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 所以独立同分布。联合 p.m.f. 为

$$f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} I_{\{1 \leq x_i \leq \theta\}} = \frac{1}{\theta^n} I_{\{x_{(n)} \leq \theta\}} I_{\{x_{(1)} \geq 1\}},$$

其中 $x_{(1)} = \min\{x_1, \dots, x_n\}$, $x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ 。

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1(x_{(n)}; \theta) = \frac{1}{\theta^n} I_{\{x_{(n)} \leq \theta\}}, \quad k_2(x_1, \dots, x_n) = I_{\{x_{(1)} \geq 1\}},$$

则 k_2 不依赖于 θ 。所以

$$Y = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$$

是 θ 的一个充分统计量。

4.2

$X_1, \dots, X_n$ 具有 p.m.f.

$$P(X = x) = \binom{x+r-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $r > 0$ 为已知参数, $0 < \theta < 1$ 为未知参数。

解答:

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 独立同分布。联合 p.m.f. 为

$$\begin{aligned} f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n \binom{x_i+r-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^{x_i} \\ &= \left(\prod_{i=1}^n \binom{x_i+r-1}{r-1} \right) \theta^{nr} (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}. \end{aligned}$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1\left(\sum_{i=1}^n x_i; \theta\right) = \theta^{nr} (1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}, \quad k_2(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \binom{x_i+r-1}{r-1},$$

其中 k_2 不依赖于 θ 。所以

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

是 θ 的一个充分统计量。

4.3

$X_1, \dots, X_n$ 具有 p.d.f.

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left\{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x > 0,$$

其中 μ 已知, $\sigma^2 > 0$ 为未知参数。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本, i.i.d. 记未知参数 $v = \sigma^2 > 0$ 。联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1; v) \cdots f(x_n; v) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{v} x_i} \exp \left\{ -\frac{(\ln x_i - \mu)^2}{2v} \right\} I_{\{x_i > 0\}} \\ &= (2\pi)^{-n/2} v^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2 \right\} \prod_{i=1}^n x_i^{-1} I_{\{x_i > 0\}}. \end{aligned}$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$\begin{aligned} k_1 \left(\sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2; v \right) &= (2\pi)^{-n/2} v^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (\ln x_i - \mu)^2 \right\}, \\ k_2(x_1, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n x_i^{-1} I_{\{x_i > 0\}}, \end{aligned}$$

其中 k_2 不依赖于 v 。所以

$$Y = \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2$$

是 σ^2 的一个充分统计量。

4.4

$X_1, \dots, X_n$ 具有 p.d.f.

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \exp \left\{ -\frac{|x|}{\theta} \right\}, \quad x \in \mathbb{R},$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本, i.i.d. 联合密度为

$$f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta} \exp \left\{ -\frac{|x_i|}{\theta} \right\} = (2\theta)^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i| \right\}.$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1 \left(\sum_{i=1}^n |x_i|; \theta \right) = (2\theta)^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i| \right\}, \quad k_2(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

所以

$$Y = \sum_{i=1}^n |X_i|$$

是 θ 的一个充分统计量。

4.5

$X_1, \dots, X_n$ 具有 p.d.f.

$$f(x; \theta) = \frac{\theta}{x^{\theta+1}}, \quad x > 1,$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本，i.i.d. 联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n \theta x_i^{-(\theta+1)} I_{\{x_i > 1\}} \\ &= \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-\theta} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1} I_{\{x_{(1)} > 1\}}. \end{aligned}$$

根据 Neyman 分解定理，令

$$k_1 \left(\prod_{i=1}^n x_i; \theta \right) = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-\theta}, \quad k_2(x_1, \dots, x_n) = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1} I_{\{x_{(1)} > 1\}},$$

其中 k_2 不依赖于 θ 。所以

$$Y = \prod_{i=1}^n X_i$$

是 θ 的一个充分统计量。等价地，由于 $\log$ 为一对一变换， $\sum_{i=1}^n \log X_i$ 也是充分统计量。

4.6

$X_1, \dots, X_n$ 具有 p.d.f.

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta^2} \exp \left(-\frac{x^2}{2\theta^2} \right), \quad x > 0,$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本，i.i.d. 联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta^2} \exp \left\{ -\frac{x_i^2}{2\theta^2} \right\} I_{\{x_i > 0\}} \\ &= \theta^{-2n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \right\} \prod_{i=1}^n x_i I_{\{x_i > 0\}}. \end{aligned}$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1\left(\sum_{i=1}^n x_i^2; \theta\right) = \theta^{-2n} \exp\left\{-\frac{1}{2\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\},$$

$$k_2(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n x_i I_{\{x_i > 0\}},$$

其中 k_2 不依赖于 θ 。所以

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

是 θ 的一个充分统计量。

5 Problem 5

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自某分布的样本, 其 p.d.f. 为

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b} e^{-(x-a)/b}, & x > a, \\ 0, & x \leq a. \end{cases}$$

5.1

如果 $a = a_0$ 已知, 请找出 b 的一个充分统计量。

解答:

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 以下按独立同分布处理。当 $a = a_0$ 已知时, 联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1; b) \cdots f(x_n; b) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{b} \exp\left\{-\frac{x_i - a_0}{b}\right\} I_{\{x_i > a_0\}} \\ &= b^{-n} \exp\left\{-\frac{1}{b} \sum_{i=1}^n (x_i - a_0)\right\} I_{\{x_{(1)} > a_0\}}. \end{aligned}$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1\left(\sum_{i=1}^n (x_i - a_0); b\right) = b^{-n} \exp\left\{-\frac{1}{b} \sum_{i=1}^n (x_i - a_0)\right\},$$

$$k_2(x_1, \dots, x_n) = I_{\{x_{(1)} > a_0\}},$$

其中 k_2 不依赖于 b 。所以

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

是 b 的一个充分统计量。

5.2

如果 $b = b_0$ 已知，请找出 a 的一个充分统计量。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本，以下按独立同分布处理。当 $b = b_0$ 已知时，联合密度为

$$\begin{aligned} f(x_1; a) \cdots f(x_n; a) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{b_0} \exp \left\{ -\frac{x_i - a}{b_0} \right\} I_{\{x_i > a\}} \\ &= b_0^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{b_0} \sum_{i=1}^n x_i \right\} \exp \left\{ \frac{na}{b_0} \right\} I_{\{a < x_{(1)}\}}. \end{aligned}$$

这里含参数 a 的支持条件只能通过 $x_{(1)}$ 进入。根据 Neyman 分解定理，令

$$k_1(x_{(1)}; a) = e^{\frac{na}{b_0}} I_{\{a < x_{(1)}\}},$$

$$k_2(x_1, \dots, x_n) = b_0^{-n} e^{-\frac{1}{b_0} \sum_{i=1}^n x_i},$$

其中 k_2 不依赖于 a 。所以

$$Y = X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$$

是 a 的一个充分统计量。

6 Problem 6

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的样本，其 p.d.f. 为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x > 0.$$

我们知道， $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 为一个充分统计量，而 $Y_2 = X_1$ 为一个无偏估计量。请用 Rao-Blackwell 定理，计算无偏估计量 $E(Y_2 | Y_1)$ 。（提示：仿照课件中 Poisson 分布的做法）

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的样本，故它们独立同分布，且具有轮换对称性。已知

$$Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$$

为 θ 的充分统计量，且 $Y_2 = X_1$ 是 θ 的无偏估计量。根据 Rao-Blackwell 定理，

$$\varphi(Y_1) = E(Y_2 | Y_1)$$

仍是 θ 的无偏估计量，且方差不超过 Y_2 的方差。

现在计算

$$\varphi(y_1) = E \left(X_1 \mid \sum_{i=1}^n X_i = y_1 \right).$$

由交换性,

$$E(X_1 \mid Y_1 = y_1) = \cdots = E(X_n \mid Y_1 = y_1).$$

因此

$$\sum_{i=1}^n E(X_i \mid Y_1 = y_1) = E \left(\sum_{i=1}^n X_i \mid Y_1 = y_1 \right) = y_1.$$

所以

$$\varphi(y_1) = \frac{y_1}{n}, \quad \varphi(Y_1) = \frac{Y_1}{n} = \bar{X}.$$

并且

$$E(\bar{X}) = \theta, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{\theta^2}{n} \leq \theta^2 = \text{Var}(X_1).$$

故 Rao-Blackwell 化后的无偏估计量为 $E(Y_2 \mid Y_1) = \frac{Y_1}{n} = \bar{X}$.

7 Problem 7

设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自几何分布 $\text{Geometric}(\theta)$ 的样本, 其 p.m.f. 为

$$P(X = x) = \theta(1 - \theta)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots, \quad 0 < \theta < 1.$$

7.1

证明: $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量, 且服从帕斯卡 (负二项) 分布:

$$P(T = t) = \binom{t-1}{n-1} \theta^n (1 - \theta)^{t-n}, \quad t = n, n+1, n+2, \dots$$

(提示: 几何分布可视为首次成功所需的试验次数, 而负二项分布可视为 n 次成功所需的总试验次数)

解答:

证明 T 是 θ 的充分统计量。 由于 $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 以下按独立同分布处理。联合 p.m.f. 为

$$f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta(1 - \theta)^{x_i-1} = \theta^n (1 - \theta)^{\sum_{i=1}^n x_i - n}.$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i; \theta \right) = \theta^n (1 - \theta)^{\sum_{i=1}^n x_i - n}, \quad k_2(x_1, \dots, x_n) = 1,$$

则 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量。

证明 T 服从帕斯卡（负二项）分布

几何分布可视为首次成功所需的试验次数，而负二项分布可视为 n 次成功所需的总试验次数。所以 $P(T = t)$ 可以理解为在 $t - 1$ 次试验中有 $n - 1$ 次成功，第 t 次试验成功的概率。

所以，在前 $t - 1$ 次试验中成功的次数服从 $\text{Binomial}(t - 1, \theta)$ 分布，而第 t 次试验成功的概率为 θ ，所以：

$$\begin{aligned} P(T = t) &= P(\text{在前 } t - 1 \text{ 次试验中成功 } n - 1 \text{ 次}) \cdot P(\text{第 } t \text{ 次试验成功}) \\ &= \binom{t-1}{n-1} \theta^{n-1} (1-\theta)^{(t-1)-(n-1)} \cdot \theta \\ &= \binom{t-1}{n-1} \theta^n (1-\theta)^{t-n}. \end{aligned}$$

所以， T 服从帕斯卡（负二项）分布得证。

7.2

计算 $E(T)$ ，并由此求 θ^{-1} 的一个无偏估计量。

解答：

由于 $X_i \sim \text{Geometric}(\theta)$ ，且这里的几何分布表示首次成功所需试验次数，所以

$$E(X_i) = \frac{1}{\theta}.$$

又因为样本独立同分布，

$$E(T) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{n}{\theta}.$$

因此

$$E\left(\frac{T}{n}\right) = \frac{1}{\theta}.$$

所以 $\frac{T}{n} = \bar{X}$ 是 θ^{-1} 的一个无偏估计量。

7.3

定义统计量

$$\psi(X_1) = \begin{cases} 1, & X_1 = 1, \\ 0, & X_1 \geq 2. \end{cases}$$

试证明 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计。当 $n \geq 2$ 时，利用 Rao-Blackwell 定理，得到 θ 的一个无偏估计量，且其方差不超过 $\psi(X_1)$ 的方差。

解答：

首先，

$$E\{\psi(X_1)\} = 1 \cdot P(X_1 = 1) + 0 \cdot P(X_1 \geq 2) = \theta,$$

所以 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计量。

当 $n \geq 2$ 时，由第 (1) 问可知 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 是 θ 的充分统计量。又 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计量，因此 Rao-Blackwell 定理给出

$$\varphi(T) = E\{\psi(X_1) | T\}$$

也是 θ 的无偏估计量，且

$$\text{Var}\{\varphi(T)\} \leq \text{Var}\{\psi(X_1)\}.$$

下面计算 $\varphi(T)$ 。对 $t = n, n+1, \dots$,

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= E\{\psi(X_1) | T = t\} \\ &= P(X_1 = 1 | T = t) \\ &= \frac{P(X_1 = 1, X_2 + \dots + X_n = t - 1)}{P(T = t)}. \end{aligned}$$

由于 X_1 与 $X_2, \dots, X_n$ 独立，且 $X_2 + \dots + X_n$ 服从参数为 $(n-1, \theta)$ 的帕斯卡分布，

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \frac{\theta \binom{t-2}{n-2} \theta^{n-1} (1-\theta)^{t-n}}{\binom{t-1}{n-1} \theta^n (1-\theta)^{t-n}} \\ &= \frac{\binom{t-2}{n-2}}{\binom{t-1}{n-1}} = \frac{n-1}{t-1}. \end{aligned}$$

因此 Rao-Blackwell 化后的估计量为

$$\varphi(T) = \frac{n-1}{T-1}$$

它是 θ 的无偏估计量，且方差不超过 $\psi(X_1)$ 的方差。

8 Problem 8

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 $\text{Bernoulli}(\theta)$ 分布的样本。我们希望估计

$$g(\theta) = (1 - \theta)^2.$$

8.1

试找出 $g(\theta)$ 的极大似然估计量，并判断其是否无偏。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 为 Bernoulli 样本, i.i.d. 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{X_i} (1-\theta)^{1-X_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}.$$

对数似然函数为

$$\ell(\theta) = \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \theta + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right) \ln(1-\theta).$$

令 $\ell'(\theta) = 0$, 得到

$$\hat{\theta} = \bar{X}.$$

由 MLE 的不变性,

$$\hat{g}(\theta) = (1 - \hat{\theta})^2 = (1 - \bar{X})^2.$$

下面判断其是否无偏。因为 $\bar{X}$ 的期望与方差为

$$E(\bar{X}) = \theta, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\theta(1-\theta)}{n},$$

所以

$$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + \{E(\bar{X})\}^2 = \frac{\theta(1-\theta)}{n} + \theta^2.$$

因此

$$\begin{aligned} E\{(1 - \bar{X})^2\} &= 1 - 2E(\bar{X}) + E(\bar{X}^2) \\ &= (1 - \theta)^2 + \frac{\theta(1-\theta)}{n}. \end{aligned}$$

不等于 $(1 - \theta)^2$, 所以 $(1 - \bar{X})^2$ 不是 $g(\theta)$ 的无偏估计量。

8.2

证明 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 为 θ 的充分统计量。

解答：

由于 $X_1, \dots, X_n$ 为 Bernoulli 样本, 独立同分布。联合 p.m.f. 为

$$f(x_1; \theta) \cdots f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} (1-\theta)^{1-x_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}.$$

根据 Neyman 分解定理, 令

$$k_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i; \theta \right) = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}, \quad k_2(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

其中 k_2 不依赖于 θ 。所以

$$Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$$

是 θ 的充分统计量。

8.3

我们考虑如下统计量： $Y_2 = I_{\{X_1+X_2=0\}}$ 。试证明 Y_2 为 $g(\theta)$ 的无偏估计。

解答：

当 $n \geq 2$ 时，由于 X_1 与 X_2 独立，

$$E(Y_2) = P(X_1 + X_2 = 0) = P(X_1 = 0, X_2 = 0) = P(X_1 = 0)P(X_2 = 0) = (1 - \theta)^2.$$

所以 $Y_2 = I_{\{X_1+X_2=0\}}$ 是 $g(\theta) = (1 - \theta)^2$ 的一个无偏估计量。

8.4

利用 Rao-Blackwell 定理，试计算出一个 $g(\theta)$ 的无偏估计量，使它为 Y_1 的函数，且有效性不低于 Y_2 。

解答：

根据 Rao-Blackwell 定理，我们可以计算出一个 $g(\theta)$ 的无偏估计量 $\varphi(Y_1) = E(Y_2|Y_1)$ ，其中 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

现在有：

$$\begin{aligned} \varphi(y_1) &= E(Y_2|Y_1 = y_1) \\ &= P(X_1 + X_2 = 0|Y_1 = y_1) \\ &= \frac{P(X_1 = 0, X_2 = 0, \sum_{i=3}^n X_i = y_1)}{P(\sum_{i=1}^n X_i = y_1)} \\ &= \frac{P(X_1 = 0)P(X_2 = 0)P(\sum_{i=3}^n X_i = y_1)}{P(\sum_{i=1}^n X_i = y_1)} \\ &= \frac{(1 - \theta)^2 \binom{n-2}{y_1} \theta^{y_1} (1 - \theta)^{(n-2)-y_1}}{\binom{n}{y_1} \theta^{y_1} (1 - \theta)^{n-y_1}} \\ &= \frac{(1 - \theta)^2 \binom{n-2}{y_1}}{\binom{n}{y_1} (1 - \theta)^2} \\ &= \frac{(n - y_1)(n - y_1 - 1)}{n(n - 1)}. \end{aligned}$$

于是，根据 Rao-Blackwell 定理， $\varphi(Y_1) = \frac{(n-Y_1)(n-Y_1-1)}{n(n-1)}$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计量，且有效性不低于 Y_2 。